



Tema: Laboratorio Cableado Estructurado

Objetivos

Al finalizar este práctico el alumno estará capacitado para:

Reconocer las principales herramientas para realizar un Cableado Estructurado.

Realizar diferentes conexiones según las normas de Cableado Estructurado.

Familiarizarse con herramientas de medición y testeo de Cableados Estructurados.

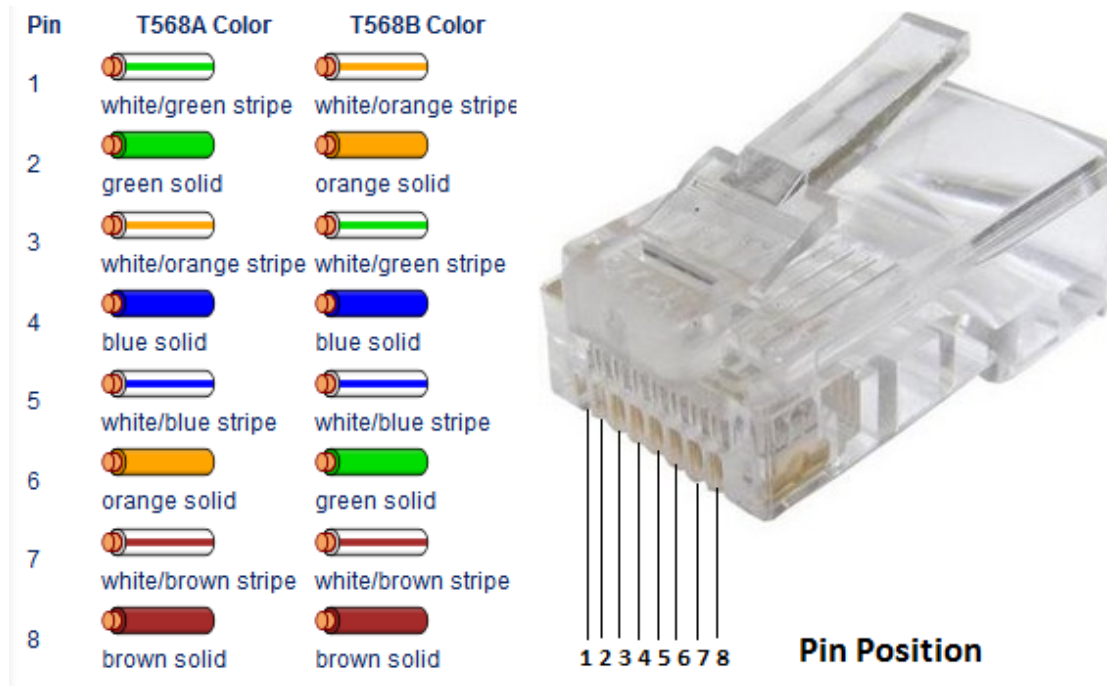
1. Armado de patch panels:

En una instalación estándar se encontraría dentro de un gabinete.

Utilizando la pinza de impacto conectar el cableado proveniente de los puestos en el patch panel, según las instrucciones que el docente le indique.

2. Armado de los patch cords:

- a. Ordenar los pares del cable UTP según la norma T568B.
- b. Ubicar en el conector RJ45.
- c. Con la pinza de crimpear fijar el conector al cable UTP.
- d. Repetir los pasos 1, 2 y 3 para el otro extremo del cable.
- e. De igual manera se procederá con el armado del extremo final del cableado para el puesto de trabajo.



3. Conexionado y armado final del gabinete

- Con el patch panel listo, se conectará el cable armado en el punto 2: un extremo al patch panel y el otro a la electrónica correspondiente según el docente le indique.
- Se conectará el puesto de trabajo al extremo final del cableado (en una instalación estándar se encontraría una roseta y debería utilizar otro patch cord).

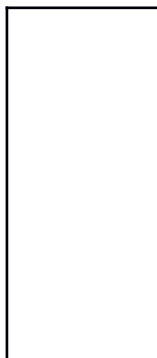
4. Armado de un patch cord cruzado o cross-over

- Averiguar cómo se realiza la transmisión en el cable, luego se discutirá la forma de armar un cable UTP (cross-over) para comunicar dos computadoras sin necesidad de electrónica intermedia. Completar el grafico del enunciado.
- Siguiendo los pasos 1, 2 y 3 del punto 2, armar un extremo del cable, y luego teniendo en cuenta el ordenamiento de los pares trenzados completar el otro extremo.



Esquema de Colores del Cable UTP

- 1 **Blanco Naranja**
- 2 **Naranja**
- 3 **Blanco Verde**
- 4 **Azul**
- 5 **Blanco Azul**
- 6 **Verde**
- 7 **Blanco Marrón**
- 8 **Marrón**



cross-over

- 1 -----
- 2 -----
- 3 -----
- 4 -----
- 5 -----
- 6 -----
- 7 -----
- 8 -----

Cuestionario General.

1. ¿Qué longitud máxima debería tener según la norma de cableados estructurados la longitud del cable UTP desde el Patch Panel a la Roseta? ¿Por qué?
2. ¿Qué diferencias existen entre los patch cords armados en el laboratorio, con los patch cords armados por los fabricantes?
3. ¿Por qué en una instalación de cableado estructurado bajo una cierta categoría, es imperioso instalar elementos de cableado siempre de la misma categoría y no de una categoría inferior?
4. ¿Por qué es necesario desenvainar el cable UTP para su conectorizado en la mínima longitud posible? ¿Cuál es el valor de esa longitud aproximadamente?
5. ¿Cuál es la longitud en milímetros de una unidad de rack? ¿Y el ancho?
6. ¿Cómo hace para montar un dispositivo electrónico en un rack si dicho dispositivo tiene un tamaño inferior al ancho estándar de un rack?
7. Haga una tabla aproximada, de la cantidad de cables UTP que se pueden embutir en un cable canal de las siguientes dimensiones en mm:
 - a. 10x20 mm
 - b. 27x30 mm
 - c. 30x40 mm
 - d. 100x50 mm
8. ¿Por qué razón es una buena práctica en los racks dejar una cierta “ganancia” (o reserva) de algunos metros de cable UTP para los puestos de trabajos instalados en el sector? ¿Según su criterio, de cuantos metros dejaría esta ganancia?
9. Diseñe una metodología o esquema de numeración universal que permita identificar un puesto de trabajo en forma unívoca dentro de una estructura de red. Dicha identificación debe tener en cuenta: Rack,



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE TUCUMÁN



FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORAS

LABORATORIO N° 3

Ubicación del Patch Panel en el Rack, Identificación del puerto del patch panel.